

TALLER DE DISEÑO DE SOFTWARE 1

Programación Web — Paso a Paso

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

N° 05

Estructuras Repetitivas

Ciclo for — Ciclo while

Año 2026

Prof. Ing. Daniel Maldonado

Contenido de esta guía

- BLOQUE 1 — Ciclo for (Ejercicios 34 al 36)
- BLOQUE 2 — Ciclo while (Ejercicios 37 al 39)

1

Ciclo for

¿Cuándo lo usamos?

Usamos for cuando sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir el ciclo. La cantidad de vueltas es un número conocido antes de empezar.

 Ejercicio 34 — Promedio de edades de un curso

Un profesor quiere saber el promedio de edad de sus 10 alumnos.

El programa debe:

- Usar un ciclo for que se repita exactamente 10 veces.
- En cada vuelta, pedir la edad de un alumno con `prompt()` y convertirla con `Number()`.
- Ir acumulando la suma de todas las edades en una variable llamada `sumaEdades`.
- Al terminar el ciclo, calcular el promedio dividiendo `sumaEdades` entre 10.
- Mostrar el promedio por consola.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Variable acumuladora: va a ir guardando la suma
   de todas las edades ingresadas. Arranca en 0.
  */
  let sumaEdades = 0;

  /*
   Ciclo for: se repite 10 veces.
   - iterador arranca en 0
   - la condición dice hasta cuándo se repite
   - iterador = iterador + 1 suma 1 en cada vuelta
  */
  for (let iterador = 0; iterador < 10; iterador = iterador + 1) {
    /*
     En cada vuelta pedimos la edad de un alumno
     y la convertimos a número
    */
    let edadAlumno = Number(prompt('Ingrese la edad del alumno ' +
    (iterador + 1)));

    /*
     Acumulamos la edad ingresada dentro de sumaEdades
    */
    sumaEdades = sumaEdades + edadAlumno;
  }

  /*
   Fuera del ciclo, ya con la suma total, calculamos el promedio
  */
  let promedioEdades = sumaEdades / 10;
}
```

```
console.log('Suma total de edades: ' + sumaEdades);  
console.log('Promedio de edad del curso: ' + promedioEdades);  
}
```

 Salida esperada en consola

Suma total de edades: 187

Promedio de edad del curso: 18.7

 Ejercicio 35 — Peaje — cabina de cobro

Una cabina de peaje ya sabe que hoy van a pasar exactamente 10 vehículos. Cada vehículo puede ser un AUTO (\$4.000) o una CAMIONETA (\$12.000).

El programa debe:

- Usar un ciclo for que se repita exactamente 10 veces.
- En cada vuelta, preguntar qué tipo de vehículo pasó: escribir AUTO o CAMIONETA.
- Según lo que responda, sumar el precio correspondiente a un acumulador llamado totalCobrado.
- Llevar un contador de cuántos autos y cuántas camionetas pasaron.
- Al final, mostrar la cantidad de cada tipo y el total cobrado.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
    Acumulador del total cobrado en el día
  */
  let totalCobrado = 0;

  /*
    Contadores de cada tipo de vehículo
  */
  let cantidadAutos = 0;
  let cantidadCamionetas = 0;

  /*
    Ciclo for: se repite 10 veces, una por cada vehículo del día
  */
  for (let iterador = 0; iterador < 10; iterador = iterador + 1) {
    let tipoVehiculo = prompt('Vehículo ' + (iterador + 1) + ' - ¿AUTO o CAMIONETA?');

    if (tipoVehiculo === 'AUTO') {
      totalCobrado = totalCobrado + 4000;
      cantidadAutos = cantidadAutos + 1;
    } else if (tipoVehiculo === 'CAMIONETA') {
      totalCobrado = totalCobrado + 12000;
      cantidadCamionetas = cantidadCamionetas + 1;
    }
  }

  console.log('Cantidad de autos: ' + cantidadAutos);
  console.log('Cantidad de camionetas: ' + cantidadCamionetas);
  console.log('Total cobrado en el día: $' + totalCobrado);
}
```

 Salida esperada en consola

```
Cantidad de autos: 6
Cantidad de camionetas: 4
Total cobrado en el día: $72000
```

 Ejercicio 36 — Clasificadora de huevos

Una cinta transportadora pesa 10 huevos, uno por uno, y los clasifica en dos categorías: GRANDE (60 gramos o más) o CHICO (menos de 60 gramos).

El programa debe:

- Usar un ciclo for que se repita exactamente 10 veces.
- En cada vuelta, pedir el peso de un huevo en gramos.
- Clasificarlo como Grande o Chico según el peso.
- Contar cuántos huevos Grandes y cuántos Chicos hubo.
- Mostrar ambos totales al final.

Código del ejercicio:

```
{
  let cantidadGrandes = 0;
  let cantidadChicos = 0;

  /*
   Ciclo for: se repite 10 veces, una por cada huevo
  */
  for (let iterador = 0; iterador < 10; iterador = iterador + 1) {
    let pesoHuevo = Number(prompt('Peso del huevo ' + (iterador + 1) + '
en gramos:'));

    if (pesoHuevo >= 60) {
      cantidadGrandes = cantidadGrandes + 1;
    } else {
      cantidadChicos = cantidadChicos + 1;
    }
  }

  console.log('Cantidad de huevos Grandes: ' + cantidadGrandes);
  console.log('Cantidad de huevos Chicos: ' + cantidadChicos);
}
```

 Salida esperada en consola

```
Cantidad de huevos Grandes: 7
Cantidad de huevos Chicos: 3
```

2 Ciclo while

¿Cuándo lo usamos?

Usamos while cuando NO sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir el ciclo. La cantidad de vueltas depende de una condición que puede cambiar en cada repetición — muchas veces, una decisión del usuario.

Ejercicio 37 — Promedio de edades — cantidad de alumnos desconocida

El mismo problema del Ejercicio 34, pero ahora el profesor no sabe cuántos alumnos va a cargar. Después de cada carga, el sistema le pregunta si quiere seguir.

El programa debe:

- Usar la variable continua para controlar el ciclo, inicializada en 'SI'.
- Mientras continua === 'SI', seguir pidiendo edades.
- Ir acumulando la suma de las edades y contando cuántos alumnos se cargaron.
- Dentro del ciclo, preguntar ¿Desea continuar? (SI/NO) y guardar la respuesta en continua.
- Al terminar, calcular y mostrar el promedio usando la cantidad real de alumnos cargados.

Código del ejercicio:

```
{
  let sumaEdades = 0;
  let cantidadAlumnos = 0;

  /*
   Variable bandera que controla el ciclo.
   Arranca en 'SI' para que el ciclo entre la primera vez.
  */
  let continua = 'SI';

  /*
   Ciclo while: se repite mientras continua sea 'SI'.
   No sabemos de antemano cuántas vueltas van a ser.
  */
  while (continua === 'SI') {
    let edadAlumno = Number(prompt('Ingrese la edad del alumno:'));

    sumaEdades = sumaEdades + edadAlumno;
    cantidadAlumnos = cantidadAlumnos + 1;

    /*
     Le volvemos a preguntar al usuario si quiere seguir.
     Esto es lo que decide si el ciclo continúa o corta.
    */
    continua = prompt('¿Desea continuar? (SI/NO)');
  }

  let promedioEdades = sumaEdades / cantidadAlumnos;

  console.log('Cantidad de alumnos cargados: ' + cantidadAlumnos);
}
```

```
console.log('Promedio de edad del curso: ' + promedioEdades);  
}
```

 Salida esperada en consola

Cantidad de alumnos cargados: 4
Promedio de edad del curso: 20.5

 Ejercicio 38 — Carga de notas de la diplomatura

Un profesor quiere cargar las notas de los trabajos finales de sus alumnos, pero no sabe de antemano cuántos alumnos rindieron.

El programa debe:

- Usar la variable continua inicializada en 'SI'.
- Mientras continua === 'SI', pedir una nota.
- Acumular la suma de las notas y contar cuántas notas se cargaron.
- Preguntar después de cada carga si desea continuar.
- Al finalizar, mostrar la cantidad de notas cargadas y el promedio.

Código del ejercicio:

```
{
  let sumaNotas = 0;
  let cantidadNotas = 0;
  let continua = 'SI';

  while (continua === 'SI') {
    let nota = Number(prompt('Ingrese la nota del trabajo final:'));

    sumaNotas = sumaNotas + nota;
    cantidadNotas = cantidadNotas + 1;

    continua = prompt('¿Desea cargar otra nota? (SI/NO)');
  }

  let promedioNotas = sumaNotas / cantidadNotas;

  console.log('Cantidad de notas cargadas: ' + cantidadNotas);
  console.log('Promedio de notas: ' + promedioNotas);
}
```

 Salida esperada en consola

```
Cantidad de notas cargadas: 5
Promedio de notas: 7.4
```

 Ejercicio 39 — Caja de supermercado

Un cajero atiende clientes uno por uno. No se sabe cuántos clientes va a atender en su turno.

El programa debe:

- Usar la variable continua inicializada en 'SI'.
- Mientras continua === 'SI', atender a un cliente: pedir el monto de su compra.
- Preguntar la forma de pago: 1 Efectivo (10% de descuento) o 2 Tarjeta (sin descuento).
- Calcular el importe a pagar de ese cliente según la forma de pago.
- Acumular la venta total y el descuento total de todos los clientes.
- Preguntar si desea atender a otro cliente.
- Al finalizar, mostrar cuántos clientes se atendieron, la venta total y el descuento total.

Código del ejercicio:

```
{
  let ventaTotal = 0;
  let descuentoTotal = 0;
  let cantidadClientes = 0;
  let continua = 'SI';

  while (continua === 'SI') {
    let montoCompra = Number(prompt('Ingrese el monto de la compra:'));
    let formaPago = prompt('Forma de pago: 1-Efectivo (10% desc) / 2-Tarjeta (sin desc)');

    let descuento = 0;

    if (formaPago === '1') {
      descuento = montoCompra * 10 / 100;
    }

    let importeAPagar = montoCompra - descuento;

    /*
      Acumulamos la venta total (antes de descuento)
      y el descuento total otorgado
    */
    ventaTotal = ventaTotal + montoCompra;
    descuentoTotal = descuentoTotal + descuento;
    cantidadClientes = cantidadClientes + 1;

    console.log('Importe a pagar por este cliente: $' + importeAPagar);

    continua = prompt('¿Atender a otro cliente? (SI/NO)');
  }

  console.log('Cantidad de clientes atendidos: ' + cantidadClientes);
  console.log('Venta total del turno: $' + ventaTotal);
  console.log('Descuento total otorgado: $' + descuentoTotal);
}
```

 Salida esperada en consola

```
Importe a pagar por este cliente: $9000  
Importe a pagar por este cliente: $15000  
Cantidad de clientes atendidos: 2  
Venta total del turno: $25000  
Descuento total otorgado: $1000
```